UNITÀ 2 · WEB SERVICE SOAP IN JAVA

Il servizio Pagella

Partendo dal progetto del laboratorio, crea un nuovo servizio SOAP che trasforma i voti in giudizi e calcola medie. Questa volta il contratto va fatto rispettare: niente parametri mancanti che diventano zero.

Cosa consegni: un file **pagella-soap-cognome.zip** con i progetti **pagella-soap** e **pagella-client senza** la cartella `target`, la cartella **buste** con le richieste di test e il file **prove.txt**, su Novaula nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Crea il progetto Maven **pagella-soap** con la stessa dipendenza `jaxws-rt` del laboratorio e una classe `@WebService(serviceName = "PagellaService", targetNamespace = "http://pagella.scuola.it/")`.
2. Operazione **giudizio(voto)**: riceve un `double` e restituisce "insufficiente" (sotto 6), "sufficiente" (da 6 a meno di 7), "buono" (da 7 a meno di 9), "ottimo" (da 9 a 10). Fuori da 1-10: eccezione con un messaggio chiaro.
3. Operazione **media(voti)**: riceve una `List<Double>` e restituisce la media arrotondata a due decimali. Lista vuota: eccezione.
4. Usa `@WebResult(name = "risultato")` e attiva la validazione con `@SchemaValidation` (pacchetto `com.sun.xml.ws.developer`).
5. Pubblica su `http://localhost:8080/pagella`. Prepara nella cartella **buste** almeno 5 richieste per curl: due corrette, un voto fuori scala, un parametro mancante, un'operazione inesistente.
6. Crea **pagella-client** con wsimport e un client che stampa giudizio e media per tre casi, gestendo i Fault.
7. In **prove.txt** incolla, per ogni busta, il codice HTTP e la risposta ricevuta.

Esempio di prova

Busta	Atteso
`giudizio-8.xml`	200, `<risultato>buono</risultato>`
`giudizio-senza-voto.xml`	500, Fault Client con il messaggio del validatore

> *"Parlare costa poco. Fammi vedere il codice."* · **Linus Torvalds**, *2000 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Servizio corretto: operazioni, nomi nel WSDL, validazione attiva	4
Buste di test complete, con i casi d'errore e i risultati	3
Client generato da wsimport che gestisce i Fault	2
Ordine del progetto e dello zip	1

Puoi farti aiutare da un assistente AI, ma ogni risultato in prove.txt deve venire da una chiamata vera fatta da te. Se a casa non hai Maven, IntelliJ IDEA Community lo include già. Usa un pacchetto Java diverso da quello del laboratorio: due servizi nello stesso pacchetto con un'operazione dallo stesso nome vanno in conflitto.